ANÁLISIS NUMÉRICO Y ECUACIONES DIFERENCIALES

Runge–Kutta de cuarto orden para sistemas vectoriales

Condiciones iniciales aleatorias,
paso adaptativo y estado del arte

$$u'(t,\omega) = f(t, u(t,\omega)), \qquad u(t_0,\omega) = U_0(\omega)$$

José Carlos Torres Donaire

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ingeniería en Sistemas

Alcance del trabajo

Formulación en dimensión arbitraria, verificación de las condiciones de orden, demostraciones de convergencia, propagación probabilística y diseño de un integrador adaptativo. Incluye una revisión crítica de literatura y experimentos ejecutados con código reproducible. Los ejemplos verifican la teoría y no restringen la clase de problemas estudiada.

13 de octubre de 2026

Informe y material de apoyo para exposición

Resumen

Este trabajo estudia el método clásico de Runge–Kutta de cuarto orden (RK4) para problemas de valor inicial en $\mathbb{R}^d$, con especial atención a dos extensiones: la incertidumbre en el dato inicial y la selección automática del paso temporal. El análisis parte de una formulación vectorial general y distingue la aleatoriedad del modelo, la aleatoriedad de las entradas y la incertidumbre introducida por la discretización. Se verifican las ocho condiciones algebraicas de orden hasta cuatro, se establece una cota de error global en mallas no uniformes y se extiende esa cota a normas de Bochner y a distancias de Wasserstein bajo hipótesis explícitas. Para la adaptatividad se deriva el estimador por duplicación de paso, incluido el factor 15 y el exponente 1/5 del controlador. Se examinan los límites del control local, la rigidez y la comparación con pares embebidos. La revisión bibliográfica relaciona estas ideas con integradores probabilísticos, controladores PI/PID y conservación de invariantes, evitando identificar estas líneas con RK4 clásico. Se complementa el desarrollo con experimentos vectoriales, un ensamble de condiciones iniciales gaussianas y una verificación estocástica de Euler–Maruyama con trayectorias brownianas acopladas.

Palabras clave: RK4, EDO vectoriales, condiciones iniciales aleatorias, paso adaptativo, convergencia, Monte Carlo, incertidumbre numérica.

Resultado principal

La misma fórmula RK4 se aplica a cada realización del dato inicial. Bajo regularidad y control uniforme de los defectos locales, su error global es $O(h_*^4)$, donde h_* es el mayor paso aceptado. La aleatoriedad inicial no exige agregar incrementos brownianos. Un controlador adaptativo regula un estimador local y no constituye, por sí solo, una certificación global.

Índice

Resumen **1**

1 Interpretación y cumplimiento de la asignación **3**

2 Problema general, flujo y regularidad **4**

3 RK4 vectorial y verificación del orden **5**

4 Convergencia en mallas no uniformes y estabilidad **6**

5 Extensión I: condiciones iniciales aleatorias **7**

6 Convergencia probabilística y error estadístico **8**

7 Extensión II: paso adaptativo para RK4 **9**

8 Controladores, pares embebidos y mallas aleatorias **10**

9 Euler vectorial y extensión estocástica **11**

10 Estado del arte: búsqueda, selección y lectura crítica **12**

11 Algoritmos generales y reproducibilidad **14**

12 Experimentos numéricos ejecutados **15**

13 Conclusiones y líneas de trabajo **17**

Referencias verificables **18**

1 Interpretación y cumplimiento de la asignación

El documento de asignación solicita RK4 para una EDO vectorial, una extensión con condiciones iniciales aleatorias y otra con paso h adaptativo. También pide un estado del arte en arXiv y exploración de artículos relacionados, con la advertencia de no limitarse a casos especiales. Finalmente menciona Euler vectorial y Euler–Maruyama. El presente informe desarrolla estos componentes con una notación consistente y acompaña el informe con una presentación en LaTeX.

Requisito	Desarrollo en este trabajo
EDO vectorial general	$f : [t_0, T] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$, sin fijar dimensión ni una aplicación concreta.
RK4 y computación	Tabla de Butcher, condiciones de orden, convergencia y algoritmos.
Condición inicial aleatoria	Flujo aleatorio, ley transportada, momentos y estimación Monte Carlo.
Paso adaptativo	Duplicación de paso, norma escalada, aceptación/rechazo y control del paso.
Estado del arte	Fuentes primarias verificables, matriz crítica y conexiones temáticas.
Euler y Euler–Maruyama	Comparación determinista y delimitación de la extensión estocástica.
Entrega	Informe y presentación autocontenidos en `.tex` y `.pdf`; código y resultados reproducibles.

1.1 Corrección de la notación de partida

Para una EDO, el argumento del campo vectorial es el estado y se escribe $u' = f(t, u)$. La notación $u(t, x)$ puede representar una familia parametrizada por un dato inicial x, pero no implica derivadas espaciales. Si x fuese una coordenada espacial y el modelo incluyera derivadas respecto de x, se trataría de una EDP o de su discretización espacial. Aquí $u(t; z)$ representa la solución iniciada en $z \in \mathbb{R}^d$, mientras $u(t, \omega)$ representa una realización aleatoria.

1.2 Preguntas que organiza el análisis

1. ¿Qué hipótesis permiten garantizar cuarto orden para un sistema acoplado?
2. ¿Qué conserva RK4 cuando el dato inicial es una variable aleatoria?
3. ¿Cómo estimar el error sin disponer de la solución exacta y cómo elegir h?
4. ¿Cómo separar el error temporal del error estadístico de Monte Carlo?
5. ¿Cuándo corresponde usar Euler–Maruyama y cuándo basta RK4 trayectoria por trayectoria?

El objetivo es dar respuestas matemáticas generales. Los ensayos posteriores ilustran su verificación; no se presentan como pruebas universales ni como una evaluación exhaustiva de todos los integradores disponibles.

2 Problema general, flujo y regularidad

2.1 Sistema determinista

Sea $I = [t_0, T]$, $d \geq 1$ y considérese

$$u'(t) = f(t, u(t)), \qquad u(t_0) = z \in \mathbb{R}^d. \tag{1}$$

Un sistema acoplado tiene componentes $f_i(t, u_1, \ldots, u_d)$. Todas las etapas de un método explícito deben calcularse usando un mismo vector de etapa, no actualizando componentes secuencialmente con valores mezclados.

Si f es continua en t y localmente Lipschitz respecto de u, existe una solución local única. Para trabajar en todo I, se requiere además que la solución no explote antes de T. Una condición suficiente es Lipschitz global junto con $\sup_{t\in I} \|f(t, 0)\| < \infty$. Para las estimaciones de cuarto orden se supondrá regularidad C^5 y cotas sobre las derivadas en un entorno de las trayectorias y de las etapas numéricas consideradas. No basta la existencia de una solución para afirmar cuarto orden.

Definición 2.1 (Flujo)**.** La aplicación $\varphi_{t,s}(z)$ devuelve el valor en t de la solución que toma el valor z en s. Su propiedad de composición es $\varphi_{t,s} \circ \varphi_{s,r} = \varphi_{t,r}$ en los dominios donde las soluciones existen.

Si f tiene constante Lipschitz L en una región común, Grönwall da

$$\|\varphi_{t,t_0}(z) - \varphi_{t,t_0}(w)\| \leq e^{L(t-t_0)} \|z - w\| . \tag{2}$$

Esta desigualdad relaciona la sensibilidad al dato inicial con la amplificación del error numérico. En horizontes largos puede ser muy conservadora; no garantiza que un sistema caótico mantenga trayectorias individuales cercanas indefinidamente.

2.2 Autonomización y dimensión arbitraria

Definiendo $v = (t, u)$, la EDO no autónoma se transforma en

$$v' = F(v), \qquad F(t, u) = (1, f(t, u)).$$

Así, las condiciones de orden para sistemas autónomos se trasladan al caso no autónomo si $c = A\mathbf{1}$. Las operaciones de RK4 siguen siendo sumas de vectores y evaluaciones de f; no requieren diagonalización ni solución de sistemas algebraicos. La teoría clásica proporciona el marco general de estos métodos [1].

2.3 Tres fuentes distintas de incertidumbre

Fuente	Modelo	Tratamiento
Dato inicial	U_0 tiene una ley prescrita	Transportar esa ley por el flujo; RK4 por realización.
Discretización	Se desconoce el error del integrador	Refinamiento, estimadores, residuos o métodos probabilísticos.
Ruido dinámico	$\mathrm{d}X = a\,\mathrm{d}t + B\,\mathrm{d}W$	Integración estocástica, por ejemplo Euler–Maruyama.

Estas fuentes pueden coexistir, pero tienen interpretaciones y algoritmos diferentes. La covarianza de un filtro numérico probabilístico no se identifica automáticamente con la covarianza física inducida por U_0.

3 RK4 vectorial y verificación del orden

3.1 Fórmula de cuatro etapas

Sea $h_n = t_{n+1} - t_n > 0$. Con la convención de incrementos, cada k_i incluye el factor h_n:

$$k_1 = h_n f(t_n, u_n), \tag{3}$$
$$k_2 = h_n f(t_n + h_n/2, u_n + k_1/2), \tag{4}$$
$$k_3 = h_n f(t_n + h_n/2, u_n + k_2/2), \tag{5}$$
$$k_4 = h_n f(t_n + h_n, u_n + k_3), \tag{6}$$
$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) =: \Psi_{h_n}(t_n, u_n). \tag{7}$$

Si se definen etapas como pendientes $K_i = f(\cdots)$, entonces debe aparecer un factor h_n fuera de la suma final. Mezclar ambas convenciones agrega o elimina erróneamente un factor de paso.

3.2 Tabla de Butcher

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}$$

Escribamos $A = (a_{ij})$, $b = (1/6, 1/3, 1/3, 1/6)^\top$, $c = A\mathbf{1} = (0, 1/2, 1/2, 1)^\top$ y $C = \mathrm{diag}(c)$. Las potencias de c en la tabla siguiente son componente a componente.

Orden	Condición	Valor de RK4
1	$b^\top \mathbf{1} = 1$	1
2	$b^\top c = 1/2$	1/2
3	$b^\top c^2 = 1/3$	1/3
3	$b^\top A c = 1/6$	1/6
4	$b^\top c^3 = 1/4$	1/4
4	$b^\top C A c = 1/8$	1/8
4	$b^\top A c^2 = 1/12$	1/12
4	$b^\top A^2 c = 1/24$	1/24

Por ejemplo, $Ac = (0, 0, 1/4, 1/2)^\top$ y $A^2 c = (0, 0, 0, 1/4)^\top$, de donde $b^\top A c = 1/6$ y $b^\top A^2 c = 1/24$. Los ocho valores se verificaron adicionalmente con aritmética racional exacta.

3.3 Por qué la verificación es vectorial

La expansión de Taylor del flujo autónomo contiene diferenciales elementales asociadas a los árboles enraizados de órdenes uno a cuatro. Al desarrollar las etapas de RK, sus coeficientes son precisamente las ocho combinaciones anteriores. La igualdad de estos coeficientes hace coincidir el flujo y el método hasta los términos de grado cuatro, independientemente de d. La autonomización extiende la conclusión a $f(t, u)$. Verificar únicamente la ecuación escalar lineal no comprobaría las condiciones correspondientes a derivadas mixtas y a ramificaciones no lineales.

4 Convergencia en mallas no uniformes y estabilidad

Teorema 4.1 (Error global de RK4)**.** *Supóngase que las soluciones y etapas permanecen en una región donde el defecto local satisface*

$$\|\varphi_{t+h,t}(y) - \Psi_h(t,y)\| \le C_{\mathrm{loc}} h^5$$

y donde $\|\Psi_h(t,y) - \Psi_h(t,z)\| \le (1+Kh)\,\|y-z\|$ *para* $0 < h \le \bar{h}$*, con constantes uniformes* $K \ge 0$ *y* $C_{\mathrm{loc}} \ge 0$*. Sea* $h_* = \max_n h_n \le \bar{h}$ *y* $e_n = \|u(t_n) - u_n\|$*. Entonces*

$$\max_{0\le n\le N} e_n \le e^{K(T-t_0)}\big(e_0 + C_{\mathrm{loc}}(T-t_0)h_*^4\big). \tag{8}$$

En particular, con dato inicial exacto, el método tiene orden global cuatro.

Demostración. La consistencia de cuarto orden deriva de las condiciones anteriores y de la regularidad que permite acotar el resto de Taylor. Por suma y resta de $\Psi_{h_n}(t_n, u(t_n))$,

$$e_{n+1} \le (1+Kh_n)e_n + C_{\mathrm{loc}} h_n^5.$$

Iterando esta recurrencia y usando $1 + Kh_n \le e^{Kh_n}$ se obtiene

$$e_n \le e^{K(t_n - t_0)} \left(e_0 + C_{\mathrm{loc}} \sum_{j<n} h_j^5 \right).$$

Finalmente $\sum_j h_j^5 \le h_*^4 \sum_j h_j = h_*^4 (T - t_0)$. No se requiere uniformidad de la malla ni una cota inferior global para h_n. □

Observación 4.2. Si f es L-Lipschitz, las etapas proporcionan la cota de propagación $1 + Lh + (Lh)^2/2 + (Lh)^3/6 + (Lh)^4/24$. En un intervalo acotado de pasos esta expresión es menor o igual que $1 + Kh$ para una constante K fija. La cota del teorema es condicional a que las etapas permanezcan en la región de regularidad. No se extiende automáticamente a campos discontinuos.

4.1 Estabilidad absoluta y rigidez

Para $u' = \lambda u$, $z = \lambda h$,

$$R_{\mathrm{RK4}}(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}, \qquad R_{\mathrm{E}}(z) = 1 + z.$$

El dominio de estabilidad absoluta es $\{z \in \mathbb{C} : |R(z)| \le 1\}$. Sobre el eje real negativo, RK4 admite aproximadamente $z \in [-2.785293, 0]$ y Euler $z \in [-2, 0]$. Para $u' = Au$, la actualización es $u_{n+1} = R(hA)u_n$. Si A es normal, el análisis espectral caracteriza la norma euclídea inducida de este polinomio; en matrices no normales puede existir crecimiento transitorio aun con espectro estable.

En problemas rígidos, la restricción de estabilidad puede exigir pasos mucho menores que los requeridos por precisión. La adaptatividad no vuelve A-estable a RK4. Métodos implícitos, como Radau o BDF, son alternativas que deben evaluarse según el problema. Tampoco la mayor precisión asintótica de RK4 garantiza superioridad frente a Euler para toda tolerancia, costo, regularidad o propiedad cualitativa.

5 Extensión I: condiciones iniciales aleatorias

5.1 Formulación trayectoria por trayectoria

En un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, sea $U_0 : \Omega \to \mathbb{R}^d$ medible. Definimos

$$u'(t,\omega) = f(t, u(t,\omega)), \qquad u(t_0,\omega) = U_0(\omega), \qquad u(t,\omega) = \varphi_{t,t_0}(U_0(\omega)). \tag{9}$$

Si el flujo es continuo en el dato inicial, su composición con U_0 es medible. Bajo las hipótesis de existencia anteriores, cada realización resuelve una EDO determinista. Para RK4 basta tomar U_0 como vector inicial y aplicar (7) sin volver a muestrear ese dato durante la trayectoria.

La ley $\mu_t = \mathcal{L}(u(t))$ es la medida transportada

$$\mu_t = (\varphi_{t,t_0})_{\#}\mu_0, \qquad \mu_t(B) = \mu_0(\varphi_{t,t_0}^{-1}(B)).$$

Si existe una densidad suficientemente regular ρ, esta satisface en sentido apropiado la ecuación de transporte

$$\partial_t \rho + \nabla_u \cdot (f(t,u)\rho) = 0.$$

No aparece un término de difusión a menos que se introduzca un mecanismo de ruido dinámico en el modelo.

5.2 Momentos y ausencia de cierre general

Si la integrabilidad permite intercambiar derivada y esperanza,

$$m'(t) = \mathbb{E}[f(t,u(t))], \qquad m(t) = \mathbb{E}[u(t)].$$

En general $\mathbb{E}[f(t,u)] \neq f(t,\mathbb{E}[u])$. Sea $\Sigma(t) = \mathbb{E}[(u-m)(u-m)^\top]$. Como $\mathbb{E}[u-m] = 0$,

$$\Sigma' = \mathbb{E}\Big[f(t,u)(u-m)^\top + (u-m)f(t,u)^\top\Big].$$

Estas relaciones no forman un sistema cerrado para (m,Σ) en un campo no lineal arbitrario. Para $f(t,u) = A(t)u + b(t)$ sí se cierran:

$$m' = Am + b, \qquad \Sigma' = A\Sigma + \Sigma A^\top.$$

El caso lineal resulta útil para verificar momentos, pero la metodología de integración por realizaciones no requiere linealidad ni gaussianidad.

5.3 Sensibilidad y aproximación local de covarianza

Para $J(t,z) = D_z\varphi_{t,t_0}(z)$,

$$J' = D_u f(t, u(t;z))J, \qquad J(t_0,z) = I_d.$$

Si U_0 está concentrado alrededor de m_0, la linealización sugiere $\Sigma(t) \approx J(t,m_0)\Sigma_0 J(t,m_0)^\top$. Es una aproximación local, exacta en la situación afín, y puede resultar inadecuada para distribuciones amplias o multimodales. Monte Carlo evita este cierre a costa de un error de muestreo explícito.

6 Convergencia probabilística y error estadístico

Teorema 6.1 (Extensión a L^p y a la ley)**.** *Sea $1 \le p < \infty$. Supóngase que, para cada realización y para los nodos de su malla, el error con dato inicial exacto satisface*

$$\max_n \|u(t_n,\omega) - U_n(\omega)\| \le C(\omega) h_*(\omega)^4.$$

Si $C \in L^p(\Omega)$ y $h_*(\omega) \le \varepsilon$ casi seguramente, entonces

$$\Big\| \max_n \|u(t_n) - U_n\| \Big\|_{L^p} \le \|C\|_{L^p}\, \varepsilon^4.$$

Si todos los caminos alcanzan un tiempo determinista T, sus leyes finales satisfacen

$$W_p(\mathcal{L}(u(T)), \mathcal{L}(U_T)) \le \|C\|_{L^p}\, \varepsilon^4,$$

siempre que existan los momentos de orden p correspondientes.

Demostración. Se eleva la cota trayectoria por trayectoria a la potencia p y se integra. Para Wasserstein se utiliza el acoplamiento que emplea el mismo U_0 en la trayectoria exacta y la aproximada: por definición del ínfimo sobre acoplamientos, $W_p \le (\mathbb{E}\,\|u(T) - U_T\|^p)^{1/p}$. □

Si U_0 tiene soporte compacto y las cotas del teorema 4.1 son uniformes sobre la región alcanzable, C puede ser determinista. Para leyes gaussianas, el soporte no es compacto: se necesitan cotas de crecimiento del error y suficientes momentos, o un argumento de truncamiento con control explícito de las colas. La convergencia casi segura por sí sola no implica convergencia en L^p.

6.1 Monte Carlo y descomposición del error

Sean $Z_1, \dots, Z_M$ independientes con ley μ_0 y sea $q : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ una cantidad de interés. Para un algoritmo determinista por realización,

$$Q_M^h = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} q(U_T^{(j)}), \qquad Q = \mathbb{E}[q(u(T))].$$

Si q es Lipschitz, el sesgo temporal satisface $|\mathbb{E}[q(U_T)] - Q| \le \mathrm{Lip}(q)\, \|u(T) - U_T\|_{L^1}$. Si además $q(U_T) \in L^2(\Omega)$, la identidad de error cuadrático medio es

$$\mathbb{E}[(Q_M^h - Q)^2] = \frac{\mathrm{Var}(q(U_T))}{M} + (\mathbb{E}[q(U_T)] - Q)^2\,. \tag{10}$$

Por tanto, con la cota temporal anterior y una varianza acotada uniformemente al refinar, el error RMS es $O(M^{-1/2} + h_*^4)$. Para observables indicadores, cuantiles o funciones discontinuas, la cota Lipschitz no aplica directamente. Un intervalo normal basado en $s/\sqrt{M}$ cuantifica muestreo asintótico, pero no incluye automáticamente sesgo temporal ni error de modelo.

6.2 Elección conjunta de M y resolución temporal

Un cálculo eficiente equilibra ambas contribuciones. Reducir h cuando $M^{-1/2}$ domina produce poca mejora estadística. Si el costo por trayectoria es proporcional a h^{-1}, alcanzar un error objetivo η con $h = O(\eta^{1/4})$ y $M = O(\eta^{-2})$ sugiere un costo $O(\eta^{-9/4})$ en este modelo simplificado. Esta cuenta ignora costos de rechazo, rigidez, evaluación del campo y posibles métodos de reducción de varianza; sirve como criterio de diseño, no como ley universal de complejidad.

7 Extensión II: paso adaptativo para RK4

7.1 Derivación del estimador por duplicación

Desde el mismo (t, y) se calculan

$$y_c = \Psi_h(t, y), \qquad y_f = \Psi_{h/2}\big(t + h/2, \Psi_{h/2}(t, y)\big).$$

Sea $y_* = \varphi_{t+h,t}(y)$. En el régimen asintótico suave,

$$y_c = y_* + Ch^5 + O(h^6), \qquad y_f = y_* + \frac{C}{16}h^5 + O(h^6).$$

La segunda expresión acumula dos defectos de tamaño $(h/2)^5$ y su propagación cambia únicamente términos de orden superior. Por resta,

$$\widehat{e}_f = \frac{y_f - y_c}{15} = y_* - y_f + O(h^6). \tag{11}$$

El factor es $2^4 - 1 = 15$. Si se acepta y_f, se conserva un algoritmo global de orden cuatro. La corrección de Richardson $y_R = y_f + (y_f - y_c)/15$ cancela el término principal y puede elevar el orden bajo regularidad suficiente, pero constituye otro algoritmo. Aquí se acepta y_f sin extrapolación para estudiar RK4 de manera consistente.

7.2 Escalas y aceptación

Para componentes con magnitudes diferentes, se utilizan

$$s_i = \mathrm{atol}_i + \mathrm{rtol}\max(|y_i|, |(y_f)_i|), \qquad r = \max_{1\le i\le d} \frac{|(\widehat{e}_f)_i|}{s_i}.$$

Se acepta el paso si $r \le 1$; en caso contrario se conserva (t, y) y se repite el intento con menor h. Es necesario $s_i > 0$: una tolerancia relativa sin tolerancia absoluta falla cerca de componentes nulas. La norma infinito controla todas las componentes escaladas. La norma RMS es otra elección habitual, pero puede ocultar un error localizado cuando d es grande.

Como $\widehat{e}_f = O(h^5)$, el controlador integral elemental es

$$h_{\text{nuevo}} = h\,\min\Big(f_{\max}, \max\Big(f_{\min}, \gamma r^{-1/5}\Big)\Big), \qquad 0 < \gamma < 1. \tag{12}$$

En el código se usa $\gamma = 0.9$, $f_{\min} = 0.2$, $f_{\max} = 5$. Para $r = 0$ se toma el máximo crecimiento permitido; tras un rechazo no se permite aumentar el paso. El método realiza doce evaluaciones de f por intento en su implementación directa. Reutilizar la primera evaluación compartida reduce ese costo a once; el código entregado no aplica esa optimización y reporta el costo real.

7.3 Lo que regula una tolerancia

Aceptar $r \le 1$ no demuestra que el error global sea menor que $\mathrm{atol} + \mathrm{rtol}|u|$. El estimador es asintótico y puede fallar por cancelación, falta de regularidad o características estrechas no resueltas. Un $h_{\max}$ informado por la escala del modelo reduce riesgos de submuestreo, pero no es una certificación matemática del error. Las cotas por residuos, cuando se verifican sus hipótesis, permiten un análisis global más fuerte.

8 Controladores, pares embebidos y mallas aleatorias

8.1 Más allá del controlador I

Un controlador PI usa también el estimador del paso anterior. Una forma es

$$h_{n+1} = h_n \gamma r_n^{-\alpha/5} r_{n-1}^{\beta/5},$$

con limitadores y parámetros elegidos para el método y el régimen de operación. La elección de α, β debe estudiarse; no hay valores universalmente óptimos. El historial se actualiza de forma coherente con los pasos aceptados y el tratamiento de rechazos. Ranocha y Giesselmann analizan la estabilidad del control del paso y muestran que controladores PI/PID pueden corregir inestabilidades del controlador I en los escenarios estudiados [9]. Esto motiva comparar controladores, no afirmar que toda regla I falla en cualquier EDO.

8.2 RK4 clásico frente a pares embebidos

En un par embebido, dos fórmulas comparten etapas y emplean pesos b_i y $\widehat{b}_i$ distintos. El estimador se calcula como $h \sum_i (b_i - \widehat{b}_i) f_i$. Dormand–Prince 5(4), por ejemplo, usa una solución de orden cinco y otra de orden cuatro para estimar el error [2]. Su diferencia tiene comportamiento local $O(h^5)$ y de ahí el exponente 1/5 de su controlador usual. El RK4 clásico de cuatro etapas no incluye por definición una pareja embebida ni un estimador gratuito. Usar RK45 de una biblioteca no es implementar la fórmula clásica de RK4.

Aspecto	RK4 con duplicación	Dormand–Prince 5(4)
Solución aceptada	Dos medios pasos, orden cuatro	Fórmula principal de orden cinco
Estimación	Diferencia entre un paso y dos medios pasos	Diferencia de pesos con etapas compartidas
Costo	12 evaluaciones por intento en el código	7 etapas; reutilización FSAL reduce nuevas evaluaciones en condiciones apropiadas
Ventaja	Construcción transparente desde RK4	Mejor eficiencia habitual para control adaptativo
Limitación	Costo del estimador y control local	Control local, estabilidad explícita limitada

8.3 Ensamble de trayectorias con pasos distintos

Si U_0 es aleatorio, también puede serlo la malla seleccionada. Las medias no deben calcularse mezclando el nodo número n de cada trayectoria, pues esos nodos pueden corresponder a tiempos diferentes. Las alternativas son una malla común impuesta, una salida densa con orden controlado o forzar que cada trayectoria alcance exactamente los tiempos de observación. Interpolación lineal genérica puede introducir un error $O(h^2)$ y destruir la precisión de cuarto orden en observaciones intermedias.

Para una EDO con dato aleatorio, escoger pasos a partir de la trayectoria no introduce un problema de anticipación browniana: no hay movimiento browniano que adaptar. Sin embargo, la prueba de orden requiere controlar $h_*(\omega)$ y las constantes aleatorias. Tolerancias iguales en todas las realizaciones no implican automáticamente igual error global ni una cota uniforme para el máximo paso.

9 Euler vectorial y extensión estocástica

9.1 Comparación determinista

Euler explícito toma $u_{n+1} = u_n + h_n f(t_n, u_n)$. Con regularidad suficiente y estabilidad tiene defecto local $O(h^2)$ y error global $O(h_*)$. RK4 requiere cuatro evaluaciones por paso fijo, frente a una de Euler, pero tiene defecto $O(h^5)$ y error global $O(h_*^4)$. La comparación pertinente debe considerar error frente a costo, además del orden. Para tolerancias pequeñas y campos suaves no rígidos RK4 puede ser mucho más eficiente, aunque no existe una relación de superioridad absoluta.

9.2 EDS vectorial de Itô

Sea W un movimiento browniano de dimensión m y considérese

$$\mathrm{d}X(t) = a(t, X(t))\,\mathrm{d}t + B(t, X(t))\,\mathrm{d}W(t), \quad X(t_0) = X_0, \tag{13}$$

con $a : I \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ y $B : I \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d\times m}$. Euler–Maruyama sobre una malla uniforme determinista satisface

$$X_{n+1} = X_n + h\,a(t_n, X_n) + B(t_n, X_n)\Delta W_n, \quad \Delta W_n \sim \mathcal{N}(0, hI_m),$$

con incrementos independientes de la información pasada. Bajo hipótesis globales de Lipschitz y crecimiento, y regularidad temporal apropiada, su orden fuerte genérico es $1/2$. Para orden débil uno se requieren regularidad suficiente de coeficientes y observables, y control de momentos [3]. El ruido aditivo y otras estructuras pueden mejorar resultados particulares, pero no justifican afirmar orden fuerte uno en general.

9.3 Por qué no basta agregar ruido a RK4

Las trayectorias brownianas son casi seguramente no diferenciables y sus incrementos son de escala $h^{1/2}$. La expansión determinista de RK4 no incluye las integrales iteradas de Itô que determinan el orden de los métodos estocásticos. Por tanto, aplicar RK4 al término de deriva y sumar un incremento gaussiano no conserva automáticamente cuarto orden para la EDS. Si $B \equiv 0$, Euler–Maruyama se reduce a Euler, mientras RK4 por realización sigue siendo aplicable a una EDO con X_0 aleatorio.

9.4 Rechazo de pasos e incrementos brownianos

Tras rechazar un paso estocástico, descartar el incremento observado y generar otro independiente puede sesgar la ley simulada, porque el rechazo depende de ese incremento. Si se divide un incremento ΔW de longitud h en dos medios pasos, una construcción de puente browniano es

$$\Delta W_1 = \frac{1}{2}\Delta W + \sqrt{h/4}\,Z, \qquad \Delta W_2 = \Delta W - \Delta W_1, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, I_m).$$

Z es independiente del incremento original y de la información pasada. Se debe conservar el árbol de incrementos y justificar el algoritmo adaptativo. El integrador Euler–Maruyama entregado usa una malla determinista y recibe incrementos ya generados para evitar confundirlo con el controlador determinista de RK4.

10 Estado del arte: búsqueda, selección y lectura crítica

10.1 Procedimiento y alcance de la revisión

La revisión es narrativa y selectiva, con consulta el 13 de octubre de 2026. Se usaron búsquedas sobre *adaptive Runge–Kutta*, *random initial conditions*, *probabilistic ODE solvers*, *step size control* y *randomized Runge–Kutta*. Se priorizaron registros primarios de arXiv, textos disponibles y páginas editoriales. Se consultaron textos disponibles en HTML de los trabajos sobre control por residuos, calibración adaptativa y *rodeo*; para otras referencias se verificaron sus metadatos y resúmenes primarios. La selección central comprende trabajos de 2014 a 2025 junto con antecedentes clásicos. No pretende enumerar toda la literatura ni certificar ausencia de trabajos posteriores.

Se incluyeron contribuciones metodológicas con pertinencia para sistemas vectoriales, adaptatividad o incertidumbre. Estudios restringidos a una aplicación o a coeficientes especialmente ajustados no constituyen la base de las garantías generales. Los trabajos aleatorizados se clasificaron según el origen de la aleatoriedad para evitar confundirlos con una ley inicial prescrita.

10.2 Exploración de Connected Papers y trazabilidad

Se localizaron referencias relacionadas mediante resultados públicos de Connected Papers y se consultó un grafo público de métodos numéricos probabilísticos [12]. Su página interactiva requiere JavaScript y no se obtuvo una exportación verificable del grafo. Por ello, las conexiones de la matriz de este informe son una síntesis temática del autor, contrastada con las fuentes primarias, y no se presentan como aristas exportadas ni como una cadena de citas comprobada por Connected Papers.

Para reproducir una exploración específica del tópico, los registros `2012.08202` y `2307.12677` son semillas pertinentes: el primero organiza la línea de calibración e incertidumbre y el segundo la línea de control adaptativo. Deben examinarse los artículos vecinos y verificarse sus afirmaciones en el texto original. La proximidad temática de una visualización no demuestra validez de un resultado ni identidad de métodos.

10.3 Lectura de las líneas de investigación

Correspondencia con Runge–Kutta. Schober, Duvenaud y Hennig construyen integradores probabilísticos cuyas medias recuperan salidas de una familia RK [4]. La contribución es una distribución de incertidumbre numérica; no establece que muestrear U_0 exija convertir RK4 en un filtro probabilístico.

Aleatorización de soluciones numéricas. Conrad y colaboradores introducen medidas sobre aproximaciones para representar error de discretización [5]. Abdulle y Garegnani estudian aleatorización del paso temporal y su compatibilidad con propiedades del integrador base [7]. Un paso aleatorio diseñado para incertidumbre numérica y un paso adaptativo escogido por tolerancia son mecanismos diferentes.

Calibración y adaptación probabilística. Bosch, Hennig y Tronarp estudian calibración de incertidumbre en filtros de EDO y su interacción con selección adaptativa [8]. Sus comparaciones con Dormand–Prince respaldan analizar costo y calibración, pero no implican superioridad universal ni cuarto orden para toda media de filtro.

10.4 Matriz crítica de contribuciones

Fuente	Aporte relevante	Límite de transferencia
Schober et al. (2014), arXiv:1406.2582	Relación entre medias probabilísticas y métodos RK; estructura Gauss–Markov.	Incertidumbre del integrador, distinta de la variabilidad del dato inicial.
Conrad et al. (2015), arXiv:1506.04592	Medidas numéricas mediante aleatorización y análisis de contracción.	Las condiciones del ruido agregado importan; no basta perturbar RK4 arbitrariamente.
Kruse y Wu (2017), arXiv:1701.03444	Esquemas RK aleatorizados para irregularidad temporal, con cotas L^p y casi seguras.	Aleatorizan evaluaciones. La baja regularidad no permite trasladar sin más el orden cuatro clásico.
Abdulle y Garegnani (2020), arXiv:1801.01340	Aleatorización del paso y análisis débil y cuadrático medio.	La conservación depende del integrador base y de la construcción probabilística.
Bosch et al. (2021), arXiv:2012.08202	Calibración de filtros probabilísticos y control adaptativo de pasos.	Sus covarianzas modelan incertidumbre numérica y dependen de calibración.
Ranocha y Giesselmann (2024), arXiv:2307.12677	Estimadores por residuos y estabilidad de controladores I, PI y PID.	Distinguir selección eficiente y cota global certificada.
Bleecke y Ranocha (2023), arXiv:2311.14050	Integración de relajación para invariantes con control del paso.	Preservación requiere una modificación del esquema base.
Wu y Lysy (2025), arXiv:2506.21776	*rodeo*: filtros e inferencia paramétrica con implementación diferenciable.	La escalabilidad depende de estructura y aproximaciones; no es RK4 clásico.

Kruse y Wu muestran que aleatorizar puede responder a irregularidad temporal [6], una motivación diferente de la incertidumbre inicial. Bleecke y Ranocha relacionan control adaptativo con preservación de invariantes mediante relajación [10]. Wu y Lysy presentan *rodeo* como infraestructura de integración probabilística e inferencia [11]; su relevancia para este trabajo es la integración de incertidumbre numérica en tareas posteriores, no una sustitución obligatoria de RK4.

10.5 Síntesis para la asignación

El RK4 clásico sigue siendo una base transparente para análisis y verificación. Las mejoras contemporáneas pertinentes se sitúan en el estimador y controlador, la eficiencia de pares embebidos, la estructura geométrica y la cuantificación de incertidumbre. No existe evidencia en esta selección de una fórmula universal que resuelva simultáneamente rigidez arbitraria, falta de suavidad, datos aleatorios y precisión certificada con cuatro etapas explícitas. La alternativa defendible es declarar hipótesis, escoger el método según el modelo y medir por separado los distintos errores.

11 Algoritmos generales y reproducibilidad

11.1 Algoritmo adaptativo

RK4 con duplicación de paso

1. Recibir f, $u_0 \in \mathbb{R}^d$, $t_0 < T$, tolerancias, h_0 y $h_{\max}$.
2. Limitar h por $T - t$ y verificar que $t + h > t$ en punto flotante.
3. Calcular y_c con un paso RK4 y y_f con dos medios pasos RK4.
4. Construir $\widehat{e}_f = (y_f - y_c)/15$ y la norma escalada r.
5. Si $r \leq 1$, aceptar y_f, avanzar el tiempo y guardar el nodo.
6. Si $r > 1$, rechazar sin modificar el estado ni el tiempo.
7. Actualizar h con (12) y repetir hasta alcanzar T.

El código verifica entradas, detecta valores no finitos y limita el número de intentos. Rechaza nombres de método desconocidos, comprueba la forma del campo y de la difusión, y reconoce la finalización incluso en el último intento permitido. No incluye localización de eventos, resolución de rigidez, salida densa ni detección automática de discontinuidades. Esas capacidades requieren extensiones específicas y no se presuponen en las garantías.

11.2 Núcleo vectorial ejecutable

```
def rk4_step(f, t, y, h):
    k1 = h * f(t, y)
    k2 = h * f(t + h/2, y + k1/2)
    k3 = h * f(t + h/2, y + k2/2)
    k4 = h * f(t + h, y + k3)
    return y + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6
```

La implementación completa en `experimentos_rk4.py` añade Euler, RK4 adaptativo, Euler–Maruyama vectorial y las verificaciones reportadas. La interfaz de una EDO recibe $f(t, y)$ y retorna un vector de la misma forma; una matriz de realizaciones puede vectorizarse si el campo soporta esa representación. Un ensamble vectorizado no sustituye el acoplamiento interno de las componentes de cada trayectoria.

11.3 Protocolo de ejecución

```
python -m pip install numpy scipy
python experimentos_rk4.py
pdflatex informe_rk4.tex
pdflatex informe_rk4.tex
pdflatex presentacion_rk4.tex
pdflatex presentacion_rk4.tex
```

Los archivos LaTeX son autocontenidos: las tablas y los datos de los gráficos están incorporados. No se requiere BibTeX ni imágenes externas. Las pruebas numéricas usaron Python con NumPy 2.3.5 y SciPy 1.17.0 y semilla `20261013`. Las últimas cifras pueden variar entre plataformas. El JSON conserva los resultados sin redondeo editorial. El programa verifica las tendencias de orden, la aceptación de estimadores y la reducción de Euler–Maruyama a Euler cuando la difusión se anula.

12 Experimentos numéricos ejecutados

12.1 Orden sobre un sistema no lineal acoplado

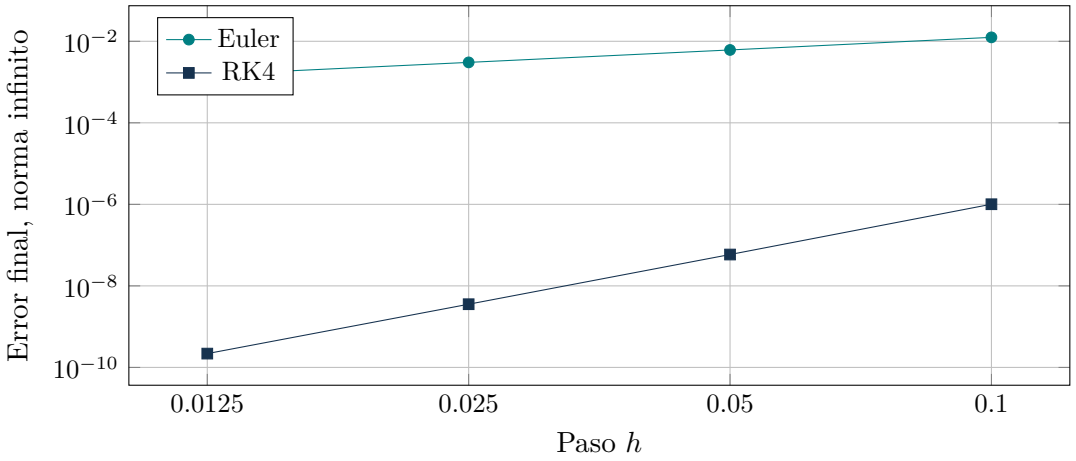
Se estudia la familia en dimensión $d = 8$

$$u' = Au + B\tanh(u) + 0.2\sin(\nu t), \quad t \in [0, 2],$$

con $A = Q\,\mathrm{diag}(-\lambda_i)Q^\top$, λ_i equiespaciados en $[0.2, 2]$, Q obtenido por QR de una matriz gaussiana y B una matriz gaussiana escalada por $1/(4\sqrt{d})$. tanh y sin actúan por componentes, $\nu_i \in [0.7, 2]$ y u_0 se genera con la semilla indicada. El campo es no autónomo, no lineal y acoplado; el algoritmo acepta otros campos sin modificar sus fórmulas.

La referencia independiente es DOP853 a dos tolerancias estrictas. La diferencia entre ambas soluciones finales fue 2.19×10^{-15} en norma infinito, menor que el error más fino mostrado. Esta comprobación da confianza en la referencia, pero no reemplaza una cota rigurosa del error del integrador de referencia. Definimos $p_{\mathrm{obs}} = \log_2(e_h/e_{h/2})$.

h	Error Euler	Orden	Error RK4	Orden
0.1000	$1.2490 \cdot 10^{-2}$	—	$1.0068 \cdot 10^{-6}$	—
0.0500	$6.1314 \cdot 10^{-3}$	1.026	$5.8769 \cdot 10^{-8}$	4.099
0.0250	$3.0375 \cdot 10^{-3}$	1.013	$3.5498 \cdot 10^{-9}$	4.049
0.0125	$1.5117 \cdot 10^{-3}$	1.007	$2.1811 \cdot 10^{-10}$	4.025



Los órdenes se aproximan a uno y cuatro. Una comparación de costo usaría cuatro veces más evaluaciones para RK4 a igual h; aun así, el error obtenido en este ensayo es varios órdenes de magnitud menor.

12.2 Adaptatividad con solución exacta para cualquier dato inicial

Como verificación independiente se usa la familia

$$u' = A(u - g(t)) + g'(t), \qquad u(t; z) = g(t) + e^{At}(z - g(0)),$$

válida para cualquier $z \in \mathbb{R}^d$. Se toma $g(t) = a \odot \sin(\nu t) + v \exp(-((t-1)/0.12)^2)$, $a_i \in [0.2, 0.6]$ y $v = \mathbf{1}/\sqrt{d}$. El pulso suave exige mayor resolución cerca de $t = 1$. Se impone $h_{\max} = 0.1$, atol $= 10^{-3}$rtol y se mide el máximo error en todos los nodos aceptados. La exactitud de esta solución permite verificar el código sin usar otro integrador como referencia.

rtol	Aceptados	Rechazos	Eval. f	Error máx.	Máx. r
10^{-3}	20	0	240	$4.727 \cdot 10^{-5}$	0.237
10^{-5}	28	6	408	$3.631 \cdot 10^{-6}$	0.948
10^{-7}	56	15	852	$1.121 \cdot 10^{-7}$	0.867
10^{-9}	138	22	1920	$2.787 \cdot 10^{-9}$	0.987

El error global disminuye al exigir menor tolerancia, pero no coincide numéricamente con ella. A tolerancia 10^{-9}, el máximo error absoluto es 2.787×10^{-9}: el control local escalado no prometía una cota global absoluta de 10^{-9}. Los rechazos aumentan el costo y forman parte de la medición, no deben omitirse al comparar métodos.

12.3 Condiciones iniciales aleatorias y separación de errores

Para comprobar transporte de momentos se toma $u' = Au$, $T = 2$ y $U_0 \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma_0)$, con μ_i equiespaciados en $[-0.4, 0.5]$ y $\Sigma_0 = 0.04CC^\top$, donde C es una matriz gaussiana escalada por $1/\sqrt{d}$. Entonces

$$m(T) = e^{AT}\mu, \qquad \Sigma(T) = e^{AT}\Sigma_0 e^{A^\top T}.$$

Se integran $M = 20\,000$ realizaciones con RK4 fijo de $h = 0.05$ y se comparan con las soluciones exactas de *las mismas* realizaciones. El emparejamiento permite aislar error numérico de error de muestreo.

Medición	Valor
RMS emparejado del error de trayectoria, norma euclídea	$3.292 \cdot 10^{-8}$
Error numérico de la media, norma euclídea	$2.699 \cdot 10^{-8}$
Error de muestreo de la media exacta	$7.284 \cdot 10^{-4}$
Error total de la media numérica	$7.284 \cdot 10^{-4}$
Error de muestreo de la covarianza, norma Frobenius	$1.719 \cdot 10^{-4}$
Error numérico de la covarianza emparejada	$2.412 \cdot 10^{-9}$

En este ensayo el error estadístico domina ampliamente. La coincidencia redondeada del error total y del error de muestreo no implica identidad exacta. El ejemplo gaussiano lineal se usa por disponer de momentos exactos; la formulación y los algoritmos no presuponen esta distribución.

Verificación conjunta de ambas extensiones. En la auditoría se integraron además 32 datos iniciales gaussianos con RK4 adaptativo sobre un sistema no lineal acoplado de ocho variables, usando mallas independientes y llegada exacta a $T = 2$. Con rtol $= 10^{-7}$ y atol $= 10^{-10}$, el máximo error final frente a DOP853 fue 7.638×10^{-8}. Las trayectorias aceptaron entre 19 y 34 pasos, con 91 rechazos en total. Esta prueba confirma el funcionamiento conjunto en la familia ensayada; la garantía general sigue dependiendo de las hipótesis del teorema 6.1.

12.4 Euler–Maruyama: acoplamiento y órdenes

Como control de la distinción estocástica, se simula $\mathrm{d}X = -0.3X\,\mathrm{d}t + 0.7X\,\mathrm{d}W$, $X(0) = 1$, $T = 1$. Su solución exacta es $X(1) = \exp((-0.3 - 0.7^2/2) + 0.7W(1))$. Con $M = 12\,000$ caminos se generan incrementos en la malla fina de 1024 pasos. Los incrementos gruesos se obtienen sumando bloques de los incrementos finos, de modo que todos los métodos comparten cada realización browniana. Se mide $[M^{-1}\sum_j |X_N^{(j)} - X^{(j)}(1)|^2]^{1/2}$.

Pasos	RMSE fuerte	Orden observado	Sesgo débil exacto de la media
32	$5.8791 \cdot 10^{-2}$	—	$1.0476 \cdot 10^{-3}$
64	$4.0221 \cdot 10^{-2}$	0.548	$5.2234 \cdot 10^{-4}$
128	$2.8799 \cdot 10^{-2}$	0.482	$2.6081 \cdot 10^{-4}$
256	$2.0681 \cdot 10^{-2}$	0.478	$1.3031 \cdot 10^{-4}$
512	$1.4666 \cdot 10^{-2}$	0.496	$6.5134 \cdot 10^{-5}$
1024	$1.0273 \cdot 10^{-2}$	0.514	$3.2561 \cdot 10^{-5}$

El sesgo débil de esta tabla se calcula analíticamente como $|(1 - 0.3h)^{1/h} - e^{-0.3}|$. Así se evita confundirlo con la fluctuación de una media Monte Carlo. El orden fuerte se aproxima a 1/2, mientras el sesgo débil se reduce por un factor cercano a dos al dividir h por dos. Este test escalar verifica el tratamiento del ruido; la función Euler–Maruyama entregada admite d y m arbitrarios.

12.5 Límites de la evidencia computacional

Los resultados son cálculos ejecutados, no cifras copiadas de los artículos. Muestran consistencia con las tasas teóricas en familias suaves y con referencias controladas. No prueban convergencia para todo sistema ni evalúan universalmente el estado del arte. Quedan fuera eventos, discontinuidades, problemas de alta rigidez, ruido no browniano y leyes de colas pesadas sin suficientes momentos. La prueba general depende de las hipótesis establecidas, no de extrapolar estas tablas a esos regímenes.

13 Conclusiones y líneas de trabajo

RK4 conserva su construcción y su orden en dimensión arbitraria cuando el campo satisface las condiciones de regularidad y estabilidad apropiadas. Con dato inicial aleatorio, el algoritmo transporta realizaciones de una misma ley inicial; las garantías L^p requieren integrabilidad de las constantes de error. La duplicación de paso proporciona un estimador transparente con factor 15, pero su costo y su carácter local motivan comparación con pares embebidos y estimadores globales por residuos.

La revisión muestra conexiones útiles con filtros probabilísticos, controladores PI/PID y preservación geométrica. Cada línea resuelve un problema específico y debe evaluarse bajo sus propias hipótesis. Para continuar, conviene comparar error frente a evaluaciones del campo con Dormand–Prince, estudiar sensibilidad a la ley de U_0 y probar controladores PI frente a I sobre familias rígidas y no rígidas. Una futura extensión estocástica adaptativa debe preservar los incrementos brownianos al refinar, en vez de reutilizar sin justificación el rechazo determinista.

Referencias verificables

[1] E. Hairer, S. P. Nørsett y G. Wanner (1993). *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*, 2.ª ed. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78862-1.

[2] J. R. Dormand y P. J. Prince (1980). *A family of embedded Runge–Kutta formulae*. Journal of Computational and Applied Mathematics 6(1), 19–26. https://doi.org/10.1016/0771-050X(80)90013-3.

[3] D. J. Higham (2001). *An Algorithmic Introduction to Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations*. SIAM Review 43(3), 525–546. https://doi.org/10.1137/S0036144500378302.

[4] M. Schober, D. Duvenaud y P. Hennig (2014). *Probabilistic ODE Solvers with Runge–Kutta Means*. NeurIPS 2014. https://arxiv.org/abs/1406.2582 (v2).

[5] P. R. Conrad, M. Girolami, S. Särkkä, A. Stuart y K. Zygalakis (2015). *Probability Measures for Numerical Solutions of Differential Equations*. Preprint. https://arxiv.org/abs/1506.04592. Versión de revista relacionada: *Statistical analysis of differential equations: introducing probability measures on numerical solutions*, Statistics and Computing 27, 1065–1082 (2017).

[6] R. Kruse y Y. Wu (2017). *Error analysis of randomized Runge–Kutta methods for differential equations with time-irregular coefficients*. Computational Methods in Applied Mathematics 17(3), 479–498. https://arxiv.org/abs/1701.03444 (v2).

[7] A. Abdulle y G. Garegnani (2020). *Random time step probabilistic methods for uncertainty quantification in chaotic and geometric numerical integration*. Statistics and Computing 30, 907–932. https://arxiv.org/abs/1801.01340 (v4).

[8] N. Bosch, P. Hennig y F. Tronarp (2021). *Calibrated Adaptive Probabilistic ODE Solvers*. AISTATS, Proceedings of Machine Learning Research 130, 3466–3474. https://arxiv.org/abs/2012.08202 (v2).

[9] H. Ranocha y J. Giesselmann (2024). *Stability of step size control based on a posteriori error estimates*. Computational Science and Engineering. https://arxiv.org/abs/2307.12677 (v3). https://doi.org/10.1007/s44207-024-00001-0.

[10] S. Bleecke y H. Ranocha (2023). *Step size control for explicit relaxation Runge–Kutta methods preserving invariants*. Preprint. https://arxiv.org/abs/2311.14050.

[11] M. Wu y M. Lysy (2025). *rodeo: Probabilistic Methods of Parameter Inference for Ordinary Differential Equations*. Preprint. https://arxiv.org/abs/2506.21776 (v1).

[12] Connected Papers. Grafo público localizado de *Probabilistic linear solvers: a unifying view*. Consulta: 13 de octubre de 2026. Usado como pista bibliográfica, no como fuente de resultados matemáticos ni exportación de grafo. Enlace al grafo público.